부모용 진행 안내 · 만들고 시험하고 고치기

초6 기술·가정 · 발명과기술 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-TEC-PROTOTYPE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 자(30 cm), 만들기 재료: 빈 상자(택배 상자 판지), 도화지나 이면지, 셀로판테이프·종이테이프, 빨래집게, 고무줄, 끝이 둥근 어린이용 가위(어른이 함께 있을 때만). 두꺼운 판지는 어른이 가위로 자르거나 접어서 씀, 시험 도구: 책 한두 권, 시계나 휴대 전화 타이머(초 세기)
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 우리 집의 불편을 ‘누가, 어디서, 무엇이 불편한지’ 한 문장으로 정하고, 조건(누가·어디서·무엇으로·얼마나 크게·안전하게)과 발명 기법을 써서 아이디어를 그림으로 나타낸 뒤, 종이·상자·테이프로 시제품(진짜로 만들기 전에 간단히 만들어 보는 첫 모형)을 만든다.
확인 만들고 시험하고 고치기(S03), 내 시제품 만들고 시험하기 ①②(S06), 시제품 발표회 ①(S07), 활동지 2·3
성공 기준 문제를 누가·어디서·무엇이 불편한지가 들어간 한 문장으로 쓰고, 조건과 기법이 드러난 그림을 그린 뒤, 그 그림대로 시제품을 만든다(솜씨는 평가하지 않음).

목표 B 잴 수 있는 시험 기준(횟수·시간·길이)과 목표를 정해 시제품을 세 번 시험하고 기록한 뒤, 결과를 근거로 한 번에 한 가지를 고쳐 다시 시험하고 달라진 점을 말한다.
확인 지안이의 시험 기준(S04), 무엇을 고칠까요(S05), 내 시제품 만들고 시험하기 ③④(S06), 시제품 발표회 ②③(S07), 활동지 1·4·5
성공 기준 잴 수 있는 기준 두 가지 이상과 목표를 정해 1차 결과를 기록하고, 목표에 못 미친 점 하나를 골라 고친 뒤 2차 결과와 견주어 달라진 점과 고친 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 발명 아이디어

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(발명 아이디어)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

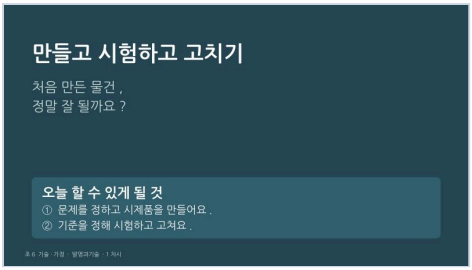
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
처음 만든 시제품이 시험에서 잘 안 되면 '실패했다'고 생각해 그만두려 한다.	S03에서 시험은 고칠 점을 찾으려고 하는 것이라고 알려 주고, S04의 지안이처럼 1차 결과가 목표에 못 미친 것이 고치기의 출발점임을 보여 준다.
시험 기준을 '튼튼해요', '좋아요'처럼 잴 수 없게 정해, 고친 뒤 나아졌는지 알 수 없다.	S04에서 횟수·시간·길이로 정한 기준과 목표를 보여 주고, 활동지 1에서 잴 수 있는 기준으로 바꿔 쓴다.
여러 가지를 한꺼번에 고쳐서 무엇 때문에 나아졌는지(또는 나빠졌는지) 모른다.	S05 ③에서 한 번에 하나씩 고쳐야 하는 까닭을 말하고, S06에서 하나를 고친 뒤 다시 시험한다.
한 번만 시험해 보고 결론을 내린다(우연히 된 것인지 모름).	S04·S06에서 같은 시험을 세 번 해서 '3번 중 몇 번'으로 기록한다.

오늘 다루지 않는 것 생활 속 문제를 한 문장으로 정하기, 조건과 발명 기법으로 아이디어 내기, 종이·상자·테이프로 시제품 만들기, 잴 수 있는 시험 기준(횟수·시간·길이)과 목표 정하기, 세 번 시험해 기록하기, 한 번에 한 가지씩 고쳐 다시 시험하기를 다룬다. 발명 기법과 조건 정하기, 그림과 모형으로 나타내기는 4학년 '발명 아이디어'에서 배운 것을 잇는다. 칼·커터·글루건·전기·불·뜨거운 물은 쓰지 않으며, 그런 것이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타낸다. 전기 회로나 프로그래밍으로 움직이는 장치, 특허·지식 재산권은 다루지 않는다. 화면 속 인물(지안)과 독서대 예는 수업을 위해 지어낸 것이며, 시험 결과는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(발명 기법, 조건 정하기)	약 3분	—
S03	만들고 시험하고 고치는 과정과 시제품의 뜻	약 4분	A, B
S04	잴 수 있는 시험 기준과 1차 결과(지안이의 독서대 예)	약 4분	B
S05	시험 결과를 근거로 고칠 점 정하기(도움 받아)	약 4분	B
S06	문제 정하기 → 아이디어 → 시제품 → 시험(3번) → 하나 고쳐 다시 시험	약 18분	A, B
S07	시제품 발표회(문제와 시제품, 기준과 결과, 고친 점과 까닭)	약 4분	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S09	보충(발명 기법과 조건 다시 보기)	약 5분	—

장별 안내



S01 만들고 시험하고 고치기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

우리 집의 불편을 문제로 정하고 시제품을 만든 뒤, 기준을 정해 시험하고 고치는 활동을 한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 만든 물건이 바로 잘 될까? 4학년 때 만든 발명품은 써 보니 어땠어?”
- “오늘은 우리 집의 불편을 해결할 물건을 간단히 만들고, 잘 수 있는 기준으로 시험해서 고쳐 볼 거야. 발명하는 사람들이 실제로 하는 방법이야.”

예상 답

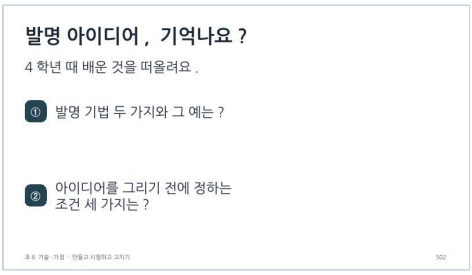
- “한 번에 잘 안 돼요.” / “고쳐야 했어요.” / “기억이 안 나요.”

막히면

- 부모가 집에서 고쳐 쓴 물건 이야기를 들려줍니다(“옷걸이가 자꾸 미끄러져서 고무줄을 감았더니 괜찮아졌어.”).

주의

- 빈 상자, 종이, 테이프, 빨래집게, 자, 어린이용 가위, 시험용 책과 타이머를 미리 준비합니다. 칼·커터·글루건은 꺼내지 않습니다.
- 만들기 시간이 길어 이틀에 나누어도 됩니다(S05 뒤).



S02 발명 아이디어, 기억나요? · 선수 확인(발명 기법, 조건 정하기) · 약 3분

4학년 ‘발명 아이디어’(KR22-G04-TEC-INVENT-L01)에서 배운 발명 기법 다섯 가지와, 그리기 전에 정하는 조건(누가·어디서·무엇으로·얼마나 크게·안전하게)을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “있는 물건을 바꾸어 새것을 만드는 발명 기법, 기억나? 두 가지만 예와 함께 말해 볼래?”
- “아이디어를 그리기 전에 먼저 정하는 조건이 있었지? 무엇이었어?”

예상 답

- ① “더하기요. 연필에 지우개를 붙였어요.” ② “누가 쓰는지, 어디서 쓰는지, 안전한지요.”

정답

- ① 더하기(지우개 달린 연필), 빼기(날개 없는 선풍기), 크기 바꾸기(손바닥 선풍기), 모양 바꾸기(주름 빨대), 용도 바꾸기(빨래집게로 과자 봉지 집기) 가운데 두 가지와 알맞은 예
- ② 누가 쓰나요? 어디에서 쓰나요? 무엇으로 만드나요? 얼마나 크게? 안전한가요? 가운데 세 가지

막히면

- ①은 집에 있는 지우개 달린 연필이나 주름 빨대를 보여 주며 묻습니다.
- ①②가 모두 어려우면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 기법 이름보다 ‘무엇이 어떻게 바뀌었는지’를 말하면 맞은 것으로 봅니다.



S03 만들고 시험하고 고치기 · 만들고 시험하고 고치는 과정과 시제품의 뜻 · 약 4분

문제 정하기 → 아이디어 → 시제품 만들기 → 시험하기 → 고치기의 다섯 단계와 '시제품'의 뜻을 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- "첫째, 문제를 한 문장으로 정해. 누가, 어디서, 무엇이 불편한지. 예를 들어 '내가 책상에서 책을 펴 두면 자꾸 덮여요.'"
- "둘째, 4학년 때처럼 조건과 기법으로 아이디어를 내. 셋째, 진짜로 만들기 전에 종이와 상자로 간단히 만들어 보는 것을 '시제품'이라고 해."
- "넷째, 시제품이 잘 되는지 기준을 정해 시험해. 다섯째, 안 된 점을 고치고 또 시험해. 고치고 시험하기를 여러 번 할 수도 있어."

예상 답

- "시제품은 연습으로 만드는 거예요?" / "안 되면 다시 고쳐요."

막히면

- 흐름을 손가락으로 따라가며 단계 이름을 함께 읽고, "4학년 때 한 것은 어디까지였을까?" 하고 묻습니다(아이디어·모형·써 보고 고치기).

주의

- 시험에서 잘 안 되는 것은 실패가 아니라 고칠 점을 찾은 것이라고 꼭 말해 줍니다(M1).
- 4학년 '발명 아이디어'보다 한 걸음 나아간 점은 '잴 수 있는 기준으로 시험하고, 하나씩 고쳐 다시 시험하기'입니다.



S04 지안이의 시험 기준 · 잴 수 있는 시험 기준과 1차 결과(지안이의 독서대 예) · 약 4분

지어낸 예(지안이의 세움 독서대)로 잴 수 있는 시험 기준(횟수·시간·길이)과 목표를 정하고, 같은 시험을 세 번 해서 기록하는 방법을 보여 줍니다(M2, M4).

이렇게 말해 보세요

- "지안이는 '잘 버텨요'라고 쓰지 않고 '책을 올리고 30초, 3번 중 3번'이라고 정했어. 왜 이렇게 정했을까?"
- "1차 결과를 볼까? 버티기는 3번 중 1번만 됐고, 책장은 덮였어. 크기는 28 cm라 목표(30 cm 이하) 안이야."
- "왜 한 번이 아니라 세 번 시험했을까?"

예상 답

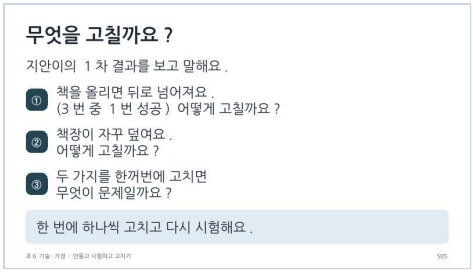
- "숫자로 쓰면 고친 뒤에 나아졌는지 알 수 있어요." / "한 번은 우연일 수도 있어요."

막히면

- "'튼튼해요'는 엄마가 보기엔 튼튼하고 네가 보기엔 아닐 수도 있지? 숫자로 쓰면 누가 재도 똑같아." 하고 설명합니다.

주의

- 1차 결과가 목표에 못 미친 것은 잘못이 아니라 고칠 점을 찾은 것입니다(M1). 크기처럼 목표를 이룬 기준은 그대로 둡니다.
- 독서대와 결과는 지어낸 예입니다. 아이의 시제품에 맞는 기준은 S06에서 함께 정합니다.



S05 **무엇을 고칠까요?** · 시험 결과를 근거로 고칠 점 정하기(도움 받아) · 약 4분

시험 결과를 근거로 고칠 방법을 정하고, 한 번에 한 가지씩 고쳐 다시 시험해야 하는 까닭을 말해 봅니다(M3).

이렇게 말해 보세요

- “①, 왜 뒤로 넘어질까? 어떻게 바꾸면 버틸까?”
- “②, 책장이 덮이지 않게 하려면 무엇을 더할 수 있을까? 4학년 때 배운 ‘더하기’ 기법도 떠올려 봐.”
- “③, 받침도 넓히고 빨래집게도 한꺼번에 달았는데 좋아졌어. 무엇 때문에 좋아진 걸까?”

예상 답

- ① “받침을 삼각형으로 해요.” ② “집게로 집어요.” ③ “뭐가 효과인지 몰라요.”

정답

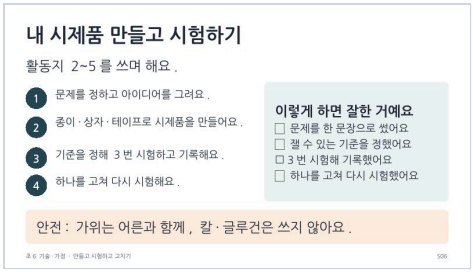
- ① 예: 뒤쪽 받침 다리를 더 길고 넓게(삼각형으로) 만들어요, 바닥에 판지를 한 장 더 대요, 기울기를 줄여요. (넘어지는 까닭과 이어진 방법이면 맞음)
- ② 예: 빨래집게나 고무줄로 책장을 잡아 줘요(더하기 기법).
- ③ 무엇 때문에 나아졌는지(또는 나빠졌는지) 알 수 없어요. 그래서 하나를 고치고 다시 시험한 뒤 다음 것을 고쳐요.
- 셋 가운데 둘 이상을 까닭과 함께 말하면 연습 완료입니다.

막히면

- ①은 실제 책 한 권을 상자에 기대어 세워 보며 “뒤에 무엇을 대면 안 넘어질까?” 하고 직접 해 봅니다.

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S06(만들기와 시험)부터 이어 갑니다. 만들기 시간이 길기 때문입니다.



S06 **내 시제품 만들고 시험하기** · 문제 정하기 → 아이디어 → 시제품 → 시험(3번) → 하나 고쳐 다시 시험 · 약 18분

아이가 고른 우리 집의 문제로 다섯 단계를 처음부터 끝까지 해 봅니다. 시험 기준은 잴 수 있게 정하고, 하나를 고쳐 다시 시험합니다(M1~M4).

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 불편한 것 하나를 골라 ‘누가, 어디서, 무엇이 불편한지’ 한 문장으로 써 볼래?”
- “조건을 정하고, 기법을 골라 그림을 그려 보자. 그다음 종이와 상자로 만들어 볼까?”
- “무엇을 시험할지 정하자. 횟수, 시간, 길이 가운데 무엇으로 잴 수 있을까? 3번씩 해서 기록해.”
- “목표에 못 미친 것 하나만 골라 고쳐 보자. 고친 뒤 똑같이 다시 시험하면 어떻게 달라졌어?”

예상 답

- 문제: “내가 거실에서 리모컨을 자꾸 잃어버려요.” → 시제품: 상자로 만든 리모컨 꽂이(소파 옆에 테이프로 붙임) → 기준: ‘리모컨을 넣고 빼기 10번 중 몇 번 한 손으로 되나요?’, ‘3일 동안 잃어버린 횟수’ → 1차: 10번 중 6번(꽂이가 깊어 빼기 어려움) → 고침: 꽂이 높이를 낮춤 → 2차: 10번 중 10번
- 문제: “내가 현관에서 우산이 자꾸 넘어져요.” → 시제품: 상자 칸막이 우산 꽂이 → 기준: ‘우산 2개를 꽂고 3번 흔들어 넘어지는 횟수’ → 고침: 바닥에 책을 넣어 무겁게

정답

- 관찰 기준 네 가지를 모두 지키면 연습 완료입니다. 시제품의 솜씨나 2차 결과가 목표를 이뤘는지는 평가하지 않습니다. 결과를 근거로 하나를 고치고 다시 시험했는지가 중요합니다.

막히면

- 문제를 고르지 못하면 지안이의 독서대(S04)나 4학년 때 만든 발명품을 다시 만들어 시험해도 됩니다.
- 기준을 못 정하면 “버티나요(몇 초)? 몇 번 중 몇 번 되나요? 길이가 맞나요(몇 cm)?” 가운데 하나를 고르게 합니다.
- 고칠 점을 못 고르면 1차 결과에서 목표와 가장 멀리 떨어진 것 하나를 함께 짚어 줍니다.

주의

- 가위를 쓸 때는 부모가 옆에 있고, 두꺼운 상자 판지는 부모가 가위로 자르거나 접는 선을 따라 접어서 씁니다. 칼·커터·글루건은 쓰지 않습니다.
- 전기·전지·불·뜨거운 물이 필요한 아이디어는 그림으로만 나타내고, 시제품은 그 부분을 빼고 만듭니다.
- 시험할 때 무거운 물건을 높이 올리지 않습니다(책 한두 권 정도). 2차 결과가 1차보다 나빠져도 “무엇이 문제인지 알게 됐네.”라고 말해 줍니다.

안전: 가위는 어른과 함께, 칼·글루건은 쓰지 않아요.



S07 **시제품 발표회** · 시제품 발표회(문제와 시제품, 기준과 결과, 고친 점과 까닭) · 약 4분

도움 없이 자기 문제와 시제품을 설명하고(A), 시험 기준과 결과, 결과를 근거로 고친 점과 까닭, 다음에 고칠 점을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 듣기만 할게. 활동지를 보면서 시제품을 소개해 줄래?”
- (다 들은 뒤) “한 번 더 고친다면 무엇을 고치고 싶어? 왜?”

예상 답

- ① “제 문제는 거실에서 리모컨을 자꾸 잃어버리는 거예요. 그래서 상자로 리모컨 꽂이를 만들었어요.”
- ② “리모컨을 넣고 빼기 10번 중 몇 번 한 손으로 되는지 쟀어요. 1차는 6번, 2차는 10번이에요.”
- ③ “꽂이가 깊어서 빼기 어려워서 높이를 낮췄어요. 다음엔 리모컨이 두 개 들어가게 넓히고 싶어요.”

정답

- ① 누가·어디서·무엇이 불편한지와 시제품을 말하면 목표 A 확인 완료.
- ②③ 잴 수 있는 기준과 1차·2차 결과를 말하고, 결과를 근거로 고친 점과 까닭을 말하면 목표 B 확인 완료. 다음에 고칠 점은 하나만 말해도 됩니다.

막히면

- ②를 말하지 못하면 활동지 4의 시험 기록표를 보여 주고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 발표가 끝나면 잘한 점 하나를 꼭 말해 줍니다. 시제품은 일주일 동안 실제로 써 보고, 또 고칠 점이 있으면 적어 두게 합니다.



S08 오늘 배운 것 · 정리와 다음 학습 · 약 2분

만들고 시험하고 고치는 과정을 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음에 물어본 ‘처음 만든 물건, 정말 잘 될까?’에 지금은 어떻게 답할래?”
- “일주일 동안 시제품을 써 보고, 또 고칠 점이 생기면 활동지 5에 적어 두자.”

예상 답

- “처음엔 잘 안 될 수도 있지만 시험해서 고치면 좋아져요.”

정답

- ① 문제 정하기 → 아이디어 → 시제품 만들기 → 시험하기 → 고치기 ② 예: ‘책 3권을 올려도 30초 동안 버텨요.’처럼 횟수·시간·무게(개수)로 쓰면 맞음 ③ 무엇 때문에 나아졌는지(나빠졌는지) 알 수 있어서

막히면

- S03과 S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다 쓴 가위·테이프와 남은 재료는 아이가 직접 정리하게 합니다.
- 다음 차시 ‘청소년기 발달과 대화’(정보)에서도 프로그램을 만들고 시험해 오류를 고칩니다. 오늘 배운 ‘시험하고 하나씩 고치기’와 같은 생각이라고 이어 주세요.



S09 보충: 발명 기법과 조건 · 보충(발명 기법과 조건 다시 보기) · 약 5분

S02에서 발명 기법이나 조건을 떠올리지 못하면, 4학년 ‘발명 아이디어’의 기법 다섯 가지와 조건 다섯 가지를 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 볼까? 더하기는 두 가지를 합치는 거야. 집에서 더하기 기법이 쓰인 물건을 찾아볼래?”
- “아이디어를 그리기 전에는 조건 다섯 가지를 먼저 정해. 누가, 어디서, 무엇으로, 얼마나 크게, 안전하게.”

정답

- 기법 두 가지를 집에 있는 물건의 예와 잇고, 조건 세 가지 이상을 말하면 맞습니다.

막히면

- 집에 있는 실제 물건(지우개 달린 연필, 주름 빨대, 빨래집게)을 들고 하나씩 보여 줍니다.
- 이 차시의 계획상 선수 차시는 4학년 ‘발명 아이디어’(KR22-G04-TEC-INVENT-L01)입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S05까지만 하고, 만들기(S06)는 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 책 3권을 올려도 30초 동안 버텨요. / 3번 세워서 3번 모두 30초 동안 넘어지지 않아요. / 가로가 30 cm 이하예요(자로 재요). (횟수·시간·길이·개수가 들어가 누가 재도 같은 결과가 나오면 맞음)
2	문제가 누가·어디서·무엇이 불편한지가 들어간 한 문장이고, 조건 다섯 가지와 기법이 문제와 이어지면 맞음. 재료는 종이·상자·테이프·빨래집게처럼 안전한 것이어야 함.
3	시제품 이름이 있고, 부분마다 화살표와 설명(예: 판지 받침 — 책을 기대는 곳)이 있으면 맞음. 그림 솜씨는 평가하지 않음.
4	기준 두 가지 이상이 횟수·시간·길이처럼 잴 수 있게 쓰여 있고, 목표와 1차 결과(3번 중 몇 번 등), 고친 뒤의 2차 결과가 있으면 잘함. 2차 결과가 목표를 이루었는지는 평가하지 않음.
5	예: 1차에서 3번 중 1번만 버텨서(결과) 받침을 삼각형으로 넓혔다(고친 점 하나). 2차에서 3번 중 3번 버텼다. 다음에는 책장이 덮이지 않게 빨래집게를 달고 다시 시험하겠다. (결과를 근거로 한 가지를 고친 까닭과 달라진 점을 쓰면 잘함)
6	① 문제 정하기 → 아이디어 → 시제품 만들기 → 시험하기 → 고치기 ② 예: 책 3권을 올려도 30초 동안 버텨요. ③ 무엇 때문에 나아졌는지(나빠졌는지) 알 수 있어서

오늘의 기록

S05 무엇을 고칠까요: 셋 다 까닭과 함께 □ 둘 □ 도움을 받아 □
S06 내 시제품 만들고 시험하기(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
S07 시제품 발표회: 문제와 시제품 □ 기준과 1·2차 결과 □ 고친 점과 까닭 □ 도움 □

메모: _____